

Tecnológico
de Monterrey

Act 3.4 - Actividad Integral de BST (Evidencia Competencia)

Daniel Salazar Domínguez - A01564550

Fecha de entrega: 05/11/2026

Algoritmos

Para esta situación problema, como necesitamos mostrar las 5 direcciones con más accesos, se consideraron diferentes algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Las opciones que se consideraron para resolver el problema fueron Mergesort y Quicksort, ambos con una complejidad temporal promedio de O(n log n), con la excepción de Quicksort que en el peor caso es $O(n^2)$, como se puede observar en la **Figura 1.**

En cuanto a las búsquedas ninguna se consideró, porque solo buscan un elemento en específico y la idea es que los encuentre sin saber si el elemento existe en la estructura de datos. Los que se consideraron fueron la búsqueda binaria tiene una de O(log n) y requiere que los datos estén ordenados y la búsqueda secuencial tenía una complejidad de O(n). El BST ya lo hacía al insertar de manera automática por eso se descarto, no era necesario utilizar estas búsquedas sino un recorrido del BST.

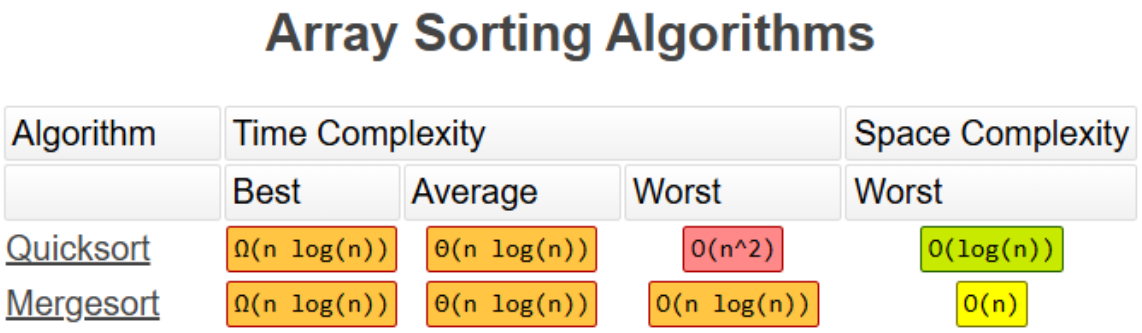


Figura 1. Imagen cortada de la tabla de complejidad de los algoritmos de búsqueda Quicksort y Mergesort, sacada de (Rowell, s.f.).

Para resolverlo se utilizó una estructura de datos BST, ya que pedía mostrar las direcciones IP con mayor número de accesos. Esto se podía ordenar de menor a mayor con ayuda del BST, y para buscarlos es más sencillo si los datos están ordenados de manera que los menores van a la izquierda y los mayores a la derecha ahorrando mucho tiempo de la aplicación.

La estructura BST que yo utilicé solo tenía inserción y un recorrido. El recorrido era "inorder" pero con unos ligeros cambios: en vez de ser izquierda, imprimir y derecha (imprime de menor a mayor), fue derecha, imprimir e izquierda (imprime de mayor a menor). La complejidad de ambos métodos en el mejor caso es O(log n) y en el peor caso O(n), porque tiene que recorrer todo el árbol. También le agrega algo al recorrido, dejando aceptar un límite que le permite sólo imprimir la cantidad de elementos que se pongan al llamar a la función. Esto se agregó para facilitar la impresión de los 5 elementos con más llaves.

Red Infectada

Para poder determinar si una red está infectada se puede analizar si el número de accesos es anormal para la dirección IP. Según Beukema et al. (2017), un *host* infectado puede tener una

cantidad inusual de tráfico hacia servidores u otros *hosts*. Al ver esa cantidad inusual de volumen puede ser una causa para analizar la actividad de accesos más a fondo. En el caso del registro que se analizó se detectaron direcciones con varios números de accesos mayores a la mayoría, lo cual indica un comportamiento sospechoso.

Adicionalmente se puede también checar el historial de accesos de las IP 's sospechosas, para verificar el volumen y checar los intervalos de tiempo entre conexiones para poder analizar si el comportamiento de la red es normal (Beukema et al., 2017).

Fuentes

Beukema, W. J. B., Attema, T., & Schotanus, H. A. (2017). Internal Network Monitoring and Anomaly Detection through Host Clustering. ICISSP 2017. https://www.scitepress.org/Papers/2017/62886/62886.pdf

Rowell, E. (s.f.). Big-O Algorithm Complexity Cheat Sheet. https://www.bigocheatsheet.com